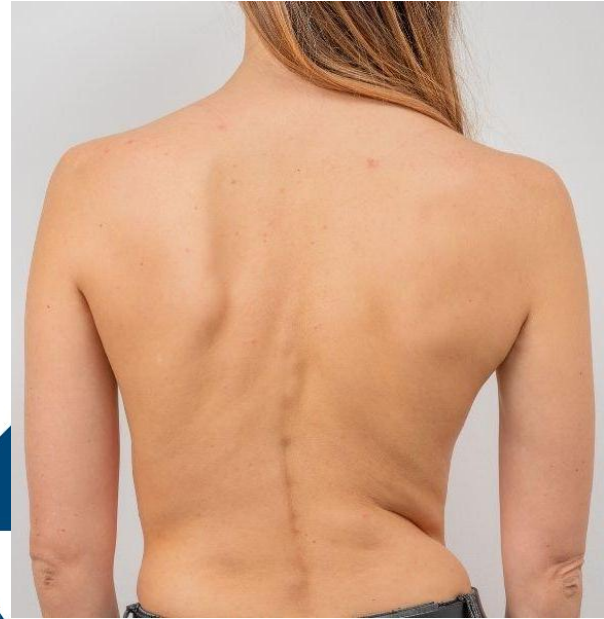


REHABILITACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTE

SEMANA 9

DEFORMACIONES DE LA C.V.



Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

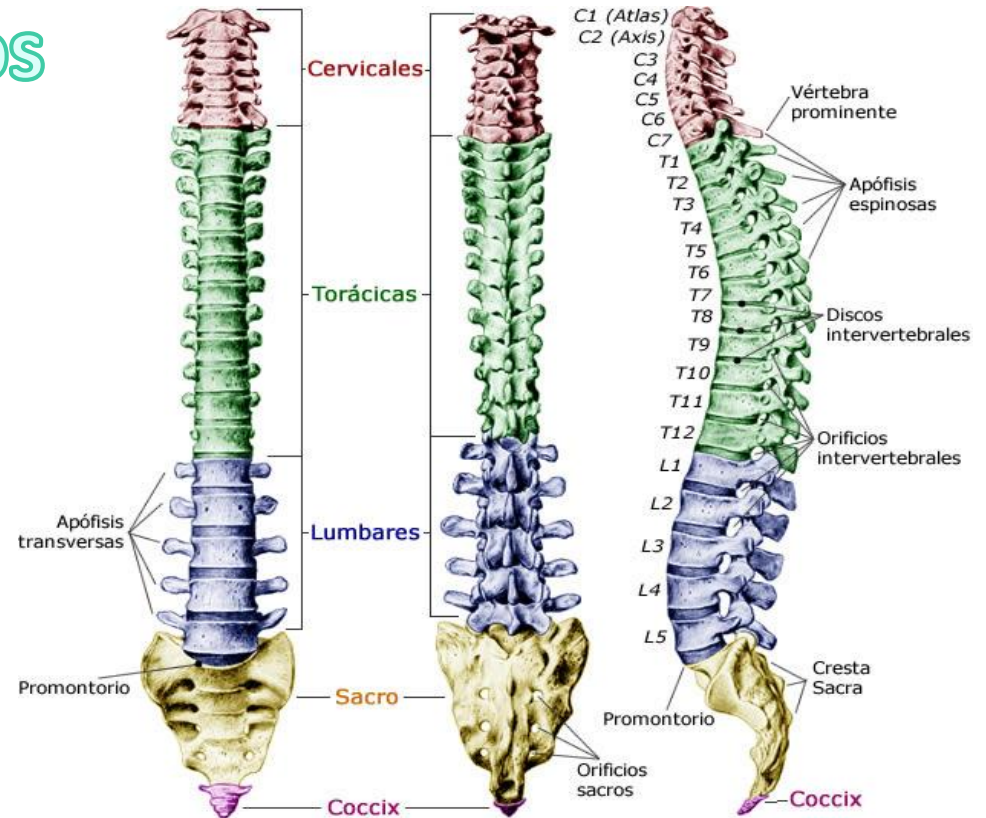
COLUMNA VERTEBRAL

Estructura rígida, que permite soportar presiones y a la vez flexible, lo que le da un gran rango de movilidad, dos conceptos antagónicos.



CONCEPTOS ANATOMICOS Y BIOMECÁNICOS

- 7 vértebras cervicales
- 12 dorsales
- 5 lumbares
- 4 o 5 sacrales
- 3 o 4 coccígeas.

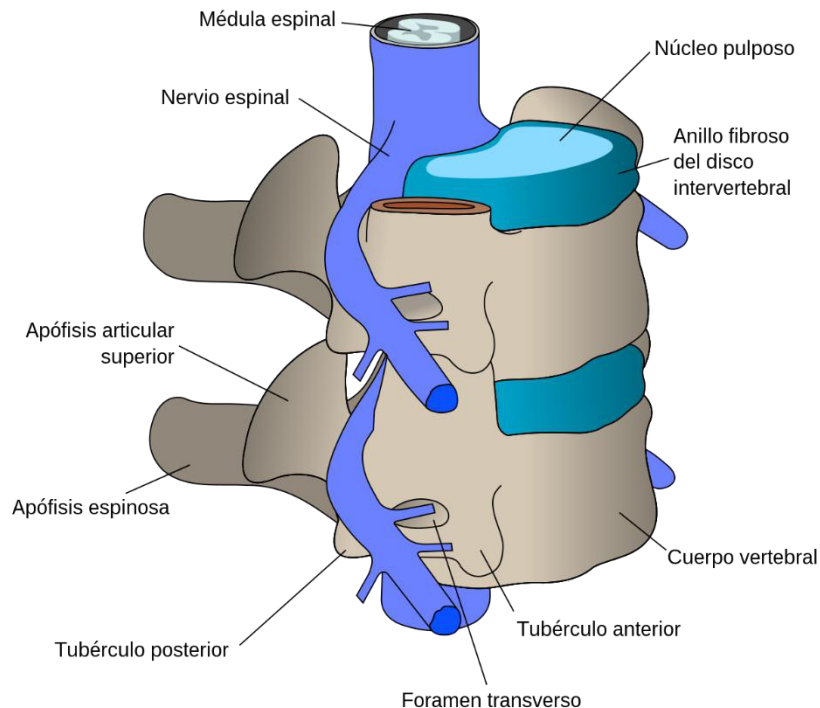


CUALIDADES FUNDAMENTALES DE LA C.V.

RIGIDEZ	Las vértebras que aportan estabilidad de la postura esquelética, soportan las presiones en las zonas vertebrales y actúan como estuche de protección de la médula formando el canal medular.
ESTABILIDAD	A cargo de los ligamentos: actúan como estabilizadores de primer grado, los músculos como estabilizadores de segundo grado y en tercer grado las adaptaciones y conjunciones anatómicas de las carillas y facetas articulares.
FLEXIBILIDAD	Permiten un rango de movimiento con variables amplitudes, posibilitando los movimiento de flexión, extensión, lateral flexión derecha e izquierda, y rotación también hacia ambos lados, así como los movimientos combinados de circunducción, flexión o extensión con rotación.
ELASTICIDAD	A cargo de los discos intervertebrales (amortiguan presiones intervertebrales) y músculos (capacidad motora y control de posturas estáticas y dinámicas).

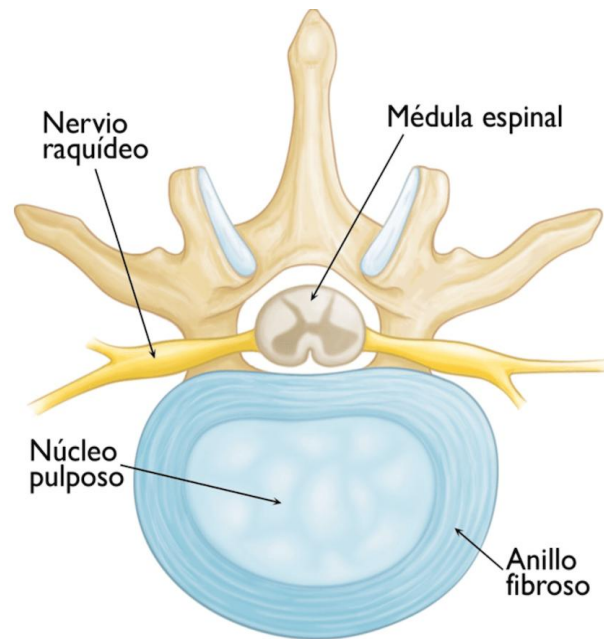
VÉRTEBRA

- Una vértebra típica se podría descomponer básicamente en 2 partes: un **cuerpo vertebral** por delante y un **arco posterior** por detrás.
- Entre vertebra y vértebra encontramos al **disco intervertebral**, que es un elemento de fibrocartílago que une los cuerpos vertebrales.
- Tiene un papel fisiológico específico en la biomecánica de la columna vertebral: **soportar y transmitir presiones**.



Se compone de dos estructuras distintas.

- El **núcleo pulposo** se localiza en la parte central del disco, formado por mucopolisacáridos y un 88% de agua, contiene algunas fibras colágenas dispuestas en tractos fibrosos pero carece de vasos y nervios, amortiguando las presiones intervertebrales a través de su capacidad hidráulica y elástica de absorber las cargas compresivas.
- Alrededor del núcleo pulposo está el **anillo fibroso**, constituido por una serie de capas fibrosas concéntricas de colágeno que en su disposición y orientación permiten la sujeción del núcleo pulposo y la especial capacidad de resistir a las fuerzas de tracción..



TIPOS DE VERTEBRAS



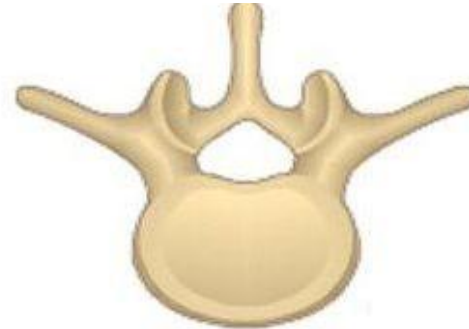
Cervical



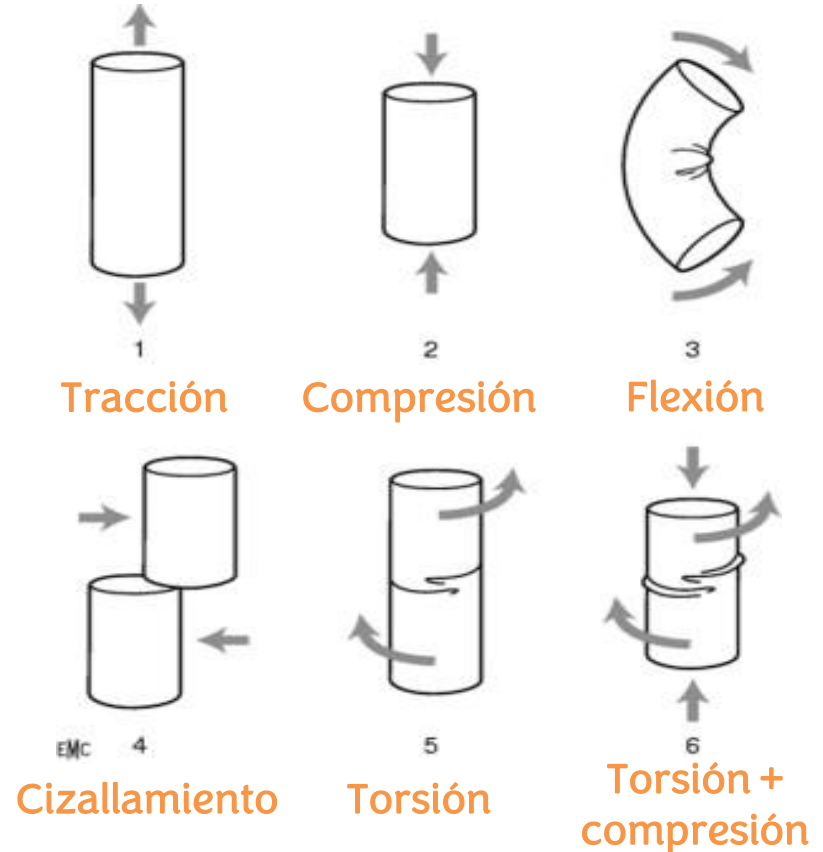
Torácica



Lumbar



- La respuesta de tejido óseo frente a las fuerzas que se aplican sobre su superficie dependerá del tipo de fuerza, del tipo de hueso, así como de la densidad, arquitectura y composición del tejido óseo.
- Las fuerzas que pueden actuar sobre el tejido óseo son de tres tipos: tensión, compresión y torsión. Además pueden ser aplicadas de forma perpendicular a la superficie ósea (fuerza normal) o de forma oblicua (fuerza de cizallamiento).

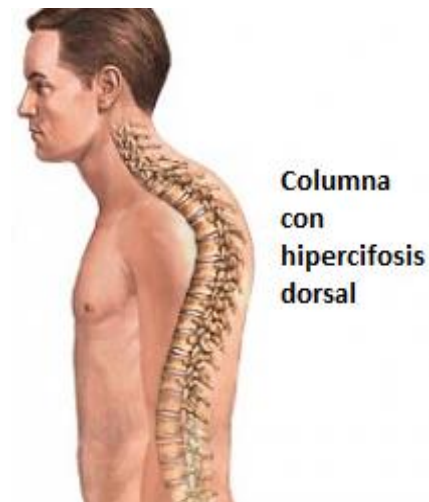


HIPERCIFOSIS

- Aumento de la curva convexa posterior en la región dorsal de la columna.

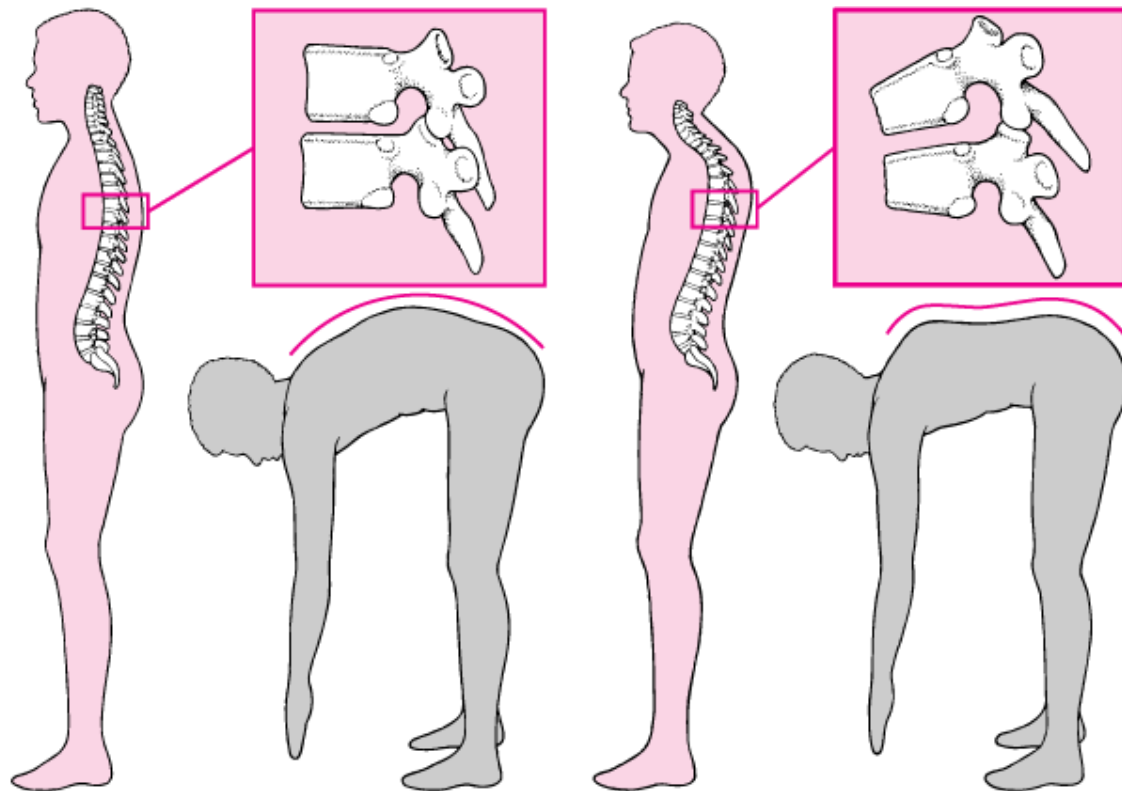
ETIOLOGÍA

- Posturales
- Idiopáticas
- Congénitas
- Adquiridas:
 - Traumatismos
 - Metabólica, Neuogenas,
 - Distrofia congénita
 - Anomalia en MMII
 - Enfermedad de SCHEUERMANN*



BIOMECÁNICA

- Desequilibrio muscular, con predominio de los agonistas, aumentando la presión en el cuerpo y disco vertebral en crecimiento. Causando una modificación de la estructura y morfología, debido a la distribución no uniforme de la presiones.





- Vertebrae en forma de cuña.
- Núcleo desplazado a posterior.
- Separación de la parte posterior de los cuerpos vertebrales.
- Distensión de ligamentos, tendones, músculos situados en la convexidad y se retraen o acortan los músculos situados en la zona cóncava.
- Dolor localizado en el vértice de la curvatura. También es asintomático.
- Descenso de las costillas.
- Insuficiencia de la amplitud torácica.
- Pérdida de la relación entre la parrilla costal y las escapulas.
- Proyección anterior de los hombros.

LOCALIZACION Y AMPLITUD DE LA CURVA

- Cifosis larga de gran arco, afectando a toda la columna dorsal.
- Cifosis altas, generalmente poseen un arco muy corto, comprometiendo a las últimas cervicales.
- Cifosis media.
- Cifosis baja.
- Cifosis que puede afectar a 2 regiones dorsales contiguas.



Ejercicio <<Superman>>

CIFOSIS POSTURAL (REDUCTIBLE)

Pautas generales de ejercicios posturales

- En postura de decúbito prono, extienda las manos frente a la cabeza.
- Manteniendo la cabeza en una posición neutral, mirando hacia el suelo, levante los brazos y las piernas hacia el techo.
- Siente como si estuvieras llegando lejos de tu cuerpo con tus manos y pies. Mantenga durante 3 segundos y repita 10 veces.





HIPERLORDOSIS

- Aumento de la curva convexa anterior en la columna.
- Se puede dar de manera congénita, postural, desequilibrio de la pelvis.
- Puede ocasionar dolor en periodos largos de pie o al levantar peso.



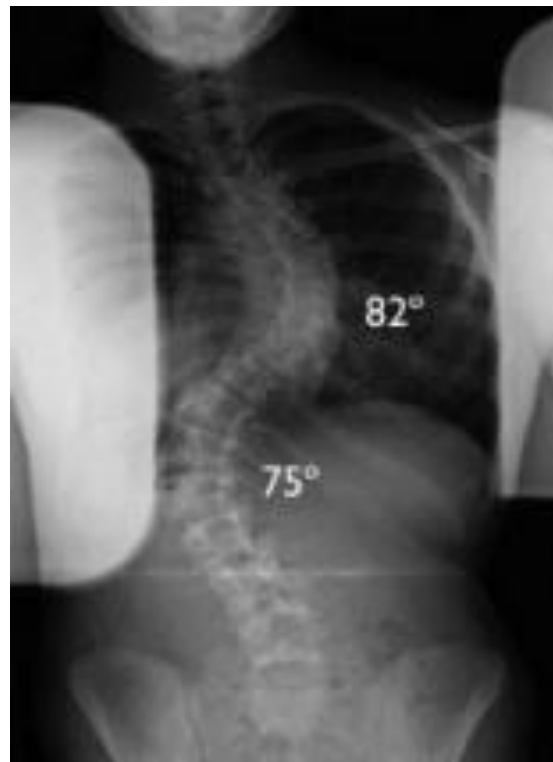
ETIOLOGÍA

CAUSA	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	RESULTADO POSTURAL
Desequilibrio muscular (Síndrome cruzado inferior de Vladimir Janda)	Acortamiento de psoas e erectores lumbares + debilidad abdominal y glútea	Anteversión pélvica e hiperlordosis lumbar
Mala postura prolongada	Abdomen proyectado hacia adelante y falta de activación del core	Incremento progresivo de la curva lumbar
Embarazo	Aumento del volumen abdominal y desplazamiento del centro de gravedad	Lordosis lumbar compensatoria
Obesidad abdominal	Sobrecarga anterior constante	Aumento de la curvatura lumbar
Patologías estructurales (ej. espondilolistesis)	Alteración en la alineación vertebral	Hiperlordosis secundaria estructural
Trastornos neuromusculares	Espasticidad o debilidad muscular	Desbalance postural y aumento lordótico



ESCOLIOSIS

- Deformidad vertebral de la columna vertebral, compuesta por:
 - Una curva lateral en el plano frontal
 - una rotación vertebral en el plano transversal
 - Plano anteroposterior
- Si la curva aumenta, las apófisis espinosas rotan hacia la concavidad.

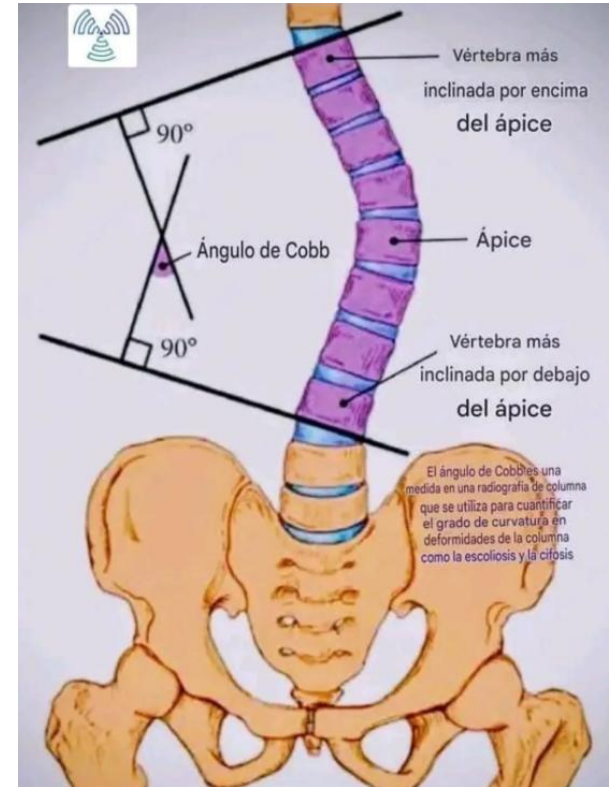


ETIOLOGÍA

Causa	Mecanismo fisiopatológico	Resultado postural
Escoliosis idiopática (más frecuente en adolescentes)	Alteración del crecimiento vertebral sin causa definida	Curvatura lateral con rotación vertebral
Desigualdad de miembros inferiores	Basculación pélvica compensatoria	Inclinación lateral de la columna
Mala postura prolongada	Adaptación muscular asimétrica	Escoliosis funcional reversible
Trastornos neuromusculares (ej. Parálisis cerebral)	Desequilibrio del control muscular del tronco	Curva estructural progresiva
Malformaciones congénitas vertebrales	Hemivértebras o fallas en segmentación	Escoliosis estructural desde la infancia
Contracturas musculares unilaterales	Tracción asimétrica sostenida	Desviación lateral compensatoria

ÁNGULO DE COBB

- Es la medida en grados que cuantifica la magnitud de la curvatura lateral de la columna vertebral en el plano frontal.
- Medición:
 - **Identificar la vértebra superior límite**
 - **Identificar la vértebra inferior límite**
 - **Trazar líneas:** Dibujar una línea sobre el platillo superior de la vértebra superior. Dibujar una línea sobre el platillo inferior de la vértebra inferior.
 - Desde ambas líneas se trazan líneas perpendiculares.
 - Medir el ángulo formado por la intersección de las perpendiculares es el **ángulo de Cobb**.



INTERPRETACIÓN

Ángulo de Cobb	Clasificación clínica
$< 10^{\circ}$	No se considera escoliosis
$10^{\circ} - 20^{\circ}$	Escoliosis leve
$21^{\circ} - 40^{\circ}$	Escoliosis moderada
$> 40^{\circ}$	Escoliosis severa
$> 50^{\circ}$	Alta probabilidad de indicación quirúrgica



CÓMO DETECTARLA

Examen visual
Test de Adams

8:49









GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

ACTIVIDAD

- Desarrollar los casos clínicos de forma grupal
- Tareas:
 1. Identificar los factores que producen la patología de cada paciente
 2. Identificar los objetivos de tratamiento kinésico
 3. Diseñar rutina de ejercicios (estiramientos, posturales y fortalecimiento. Dos d cada uno)
 4. Recomendaciones para el paciente (4 recomendaciones)

CASO CLÍNICO 1

- Paciente mujer de 15 años, estudiante, acude por presentar desviación de la columna detectada en el colegio. Refiere cansancio al estar mucho tiempo de pie. En la evaluación se observa escoliosis dorsal leve, con elevación del hombro derecho y ligera prominencia escapular.

CASO CLÍNICO 2

- Paciente varón de 17 años, estudiante, refiere dolor dorsal leve y postura encorvada al usar computadora. En la evaluación presenta hipercifosis dorsal, hombros adelantados y cabeza anteriorizada.

CASO CLÍNICO 3

- Paciente mujer de 30 años, secretaria, presenta dolor lumbar leve asociado a mala postura prolongada. En la evaluación se observa hiperlordosis lumbar, debilidad abdominal y acortamiento de psoas.

CASO CLÍNICO 4

- Paciente varón de 20 años, estudiante, refiere dolor leve de espalda y fatiga postural. En la evaluación presenta combinación de hipercifosis dorsal con leve hiperlordosis lumbar, asociado a malos hábitos posturales.

CASO CLÍNICO 5

- Paciente mujer de 18 años, estudiante universitaria, acude por dolor leve en la región dorsal y sensación de “desbalance” al realizar actividad física. Refiere que nota un hombro más alto que el otro. En la evaluación se evidencia escoliosis dorsolumbar leve, debilidad de musculatura estabilizadora del tronco y alteración del equilibrio dinámico.

CASO CLÍNICO 6

- Paciente mujer de 30 años, secretaria, acude por dolor lumbar leve a moderado de 1 mes de evolución. Refiere que el dolor aparece al final de la jornada laboral y mejora con el reposo. Pasa más de 8 horas sentada y menciona estrés laboral frecuente. No realiza actividad física. Se diagnostica con rectificación lumbar.

CASO CLÍNICO 7

- Paciente varón de 32 años, ingeniero de sistemas, acude por dolor cervical de 2 meses de evolución, con diagnóstico de rectificación cervical. Refiere rigidez en el cuello, cefaleas ocasionales y sensación de tensión al final del día. Indica que trabaja más de 9 horas frente a la computadora y utiliza el celular con frecuencia en posición de flexión cervical.